

Übung zur Vorlesung

Physik der kondensierten Materie 1

WiSe 2025/2026
Blatt 11

Technische Universität München
Lehrstuhl für Nanotechnologie und -materialien

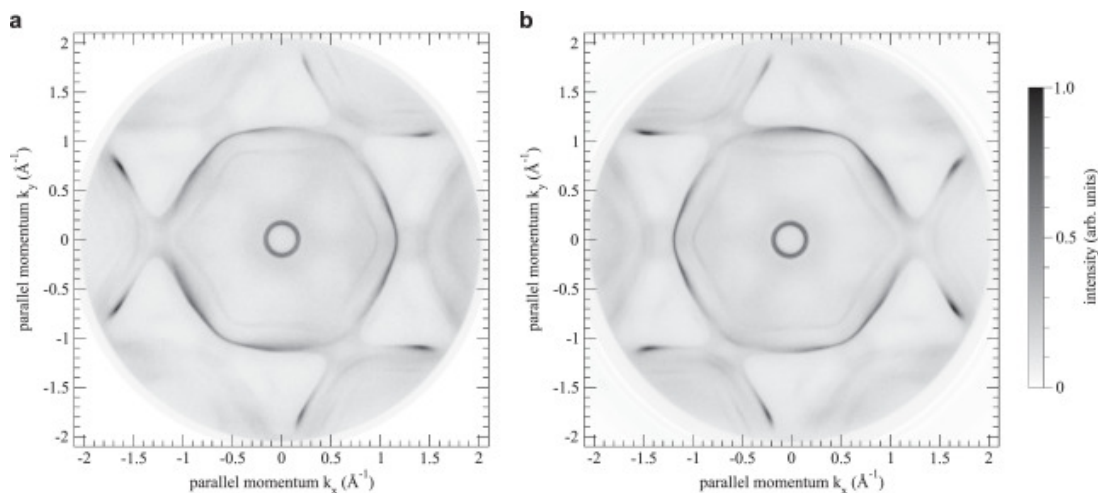
11.1 Warm Up

- (a) Stellen Sie sich ein zweidimensionales quadratisches Gitter vor, in dem Elektronen nur zu den nächsten Nachbarn 'hüpfen' können, beschrieben durch ein Tight-Binding-Modell.
 - Wenn eine der Hopping-Richtungen (z.B. entlang x) nach und nach unterdrückt wird (d.h. das Hopping wird viel schwächer als entlang y), wie würden sich die elektronischen Eigenschaften ändern? Diskutieren Sie die erwartete Form der Energiebänder und die Dimensionalität der Elektronenbewegung.
 - Angenommen, die Hopping-Amplitude wird entlang einer Richtung komplex, d.h. $t \rightarrow t \cdot e^{i\phi}$. Welche physikalischen Phänomene könnten dadurch auftreten? Denken Sie an Bandtopologie und mögliche Ströme.
- (b) Welche physikalische Größe entscheidet in einem Material mit einer kleinen Bandlücke, ob es sich dabei um einen Leiter oder einen Halbleiter ist? Welche experimentellen Möglichkeiten gibt es auf diesen einzuwirken?
- (c) Wie sieht die Fermifläche in einem ein- und zweidimensionalen System im reziproken Raum aus?
- (d) Kreuze die richtigen Antworten an:
 - [] Jedes Band kann zwei Elektronen pro Einheitszelle aufnehmen; daher ist ein Material mit einer geraden Anzahl von Elektronen ein Metall, während eines mit einer ungeraden Anzahl von Elektronen ein Isolator sein kann.
 - [] In Metallen ist die Fermifläche geschlossen und bestimmt viele elektronische Eigenschaften (z. B. Leitfähigkeit, spezifische Wärme).
 - [] Bei $T = 0\text{K}$ ist die Fermifläche vollständig leer.

11.2 Quadratisches ebenes Gitter & reduziertes Zonenschema

- Konstruieren Sie die ersten drei Brillouin-Zonen im reduzierten und ausgedehnten Zonenschema eines ebenen quadratischen Gitters (Gitterkonstante a) und markieren Sie für die ersten drei Energiebänder eines zweidimensionalen freien Elektronengases die von Elektronen besetzten Zustände. Nehmen Sie dazu die Energiedispersion von freien Elektronen und den Radius der Fermi-Kugel zu $k_F = 1.75\pi/a$ an. Was ändert sich, wenn anstelle eines freien Elektronengases ein Elektronengas betrachtet wird, welches sich in einem schwachen periodischen Potenzial befindet?
- Wir betrachten nun das quadratische Gitter mit Gitterkonstante a und einer Tight-Binding Bandstruktur der Elektronen, $E_k = -t[\cos(k_x \cdot a) + \cos(k_y \cdot a) - 2]$. Wo liegen das energetische Minimum und das Maximum des Bandes? Wie groß ist die Bandbreite in Einheiten von t ?
- Zeichnen Sie qualitativ den Verlauf des Bandes längs $(0,0) \rightarrow (\pi/a, 0) \rightarrow (\pi/a, \pi/a) \rightarrow (0,0)$.

11.3 Au(111) Einkristall

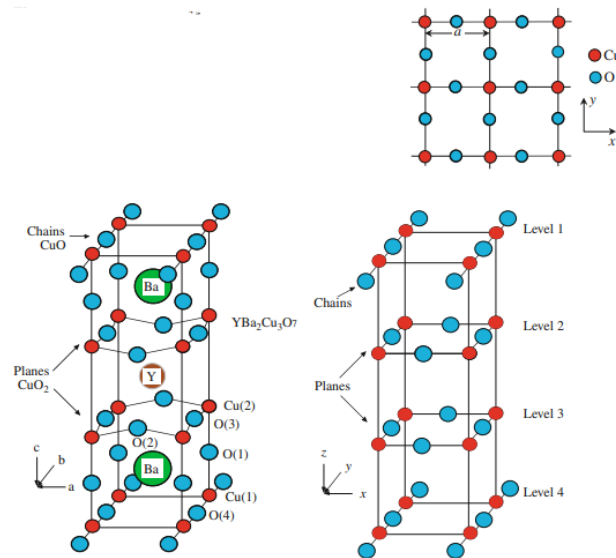


Die Abbildung zeigt die Fermi-Oberfläche von Au(111), sie stammt aus ARPES Messungen (C. Tuschke et al. Ultramicroscopy 206 (2019), <https://doi.org/10.1016/j.ultramic.2019.112815>). Zwei Merkmale werden im Folgenden besprochen: Die kreisförmige Kontur, die einem Oberflächenzustand entstammt und die hexagonale Kontur aus der Kristallstruktur. Die kreisförmige Fermi-Kontur hat einen Radius von $k_F = 0.17 \text{ \AA}^{-1}$.

- (a) Berechne die Fermiwellenlänge sowie die zwei-dimensionale Elektronendichte n_{2D} . Wieso benutzen wir die zwei-dimensionale Elektronendichte?
- (b) Beschreibe woher die detektierte Elektronenverteilung stammt? Welche Symmetrien liegen im Kristall wohl offensichtlich vor? Wie verhalten sich die Oberflächenzustände? Wie sehen wohl die zugehörigen Bänder aus?
- (c) Erkläre nun wie man aus den gemessenen ARPES Daten die effektive Masse erhält.
- (d) Berechne nun die effektive Masse m^* und die Fermigeschwindigkeit v_F unter der Annahme das Bandminimum liegt $\Delta E = 0.5\text{eV}$ unterhalb der Fermienergie.

11.4 Tight-Binding Model

In den 1980er Jahren wurde eine Familie von Kupferoxid-Supraleitern entdeckt, deren kritische Temperaturen deutlich über denen von Metallen und Legierungen liegen. Diese Verbindungen besitzen Cu–O-Ebenen, in denen die Cu-Atome die Knoten eines quadratischen Gitters bilden, und teils zusätzlich Cu–O-Ketten, wie im Beispiel $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$. Zur vereinfachten Untersuchung der Bandstruktur dieses Materials soll die Tight-Binding-Näherung auf eine isolierte Cu–O-Kette bzw. -Ebene angewendet werden. Dabei bezeichnet $\mathbf{a}$ den Cu–Cu-Abstand und $\mathbf{y}$ den Einheitsvektor entlang der Kette.



- Verwenden Sie die Abbildung, um das Bravais-Gitter und die Basis einer Kupfer-Sauerstoff-Kette anzugeben.
- Wie lautet das zugehörige reziproke Gitter? Geben Sie die entsprechende erste Brillouin-Zone an.
- Geben Sie die Form der Bloch-Funktionen in der Tight-Binding-Näherung an. Sei $\mathbf{k}$ der entsprechende Wellenvektor.

- (d) Betrachten Sie nur die nächsten Nachbarn und berechnen Sie die Dispersionsrelation $E_C(k)$. Drücken Sie das Ergebnis in Form der Matrixelemente aus:
 $E_C^0 = \int d^3r \phi_1(\mathbf{r}) \hat{H}_C \phi_1(\mathbf{r}), \quad V_{\text{chain}} = V = - \int d^3r \phi_1(\mathbf{r}) \hat{H}_C \phi_1(\mathbf{r} + a\mathbf{y})$
wobei $\mathbf{y}$ der Einheitsvektor entlang der Kette ist und $\hat{H}_C$ der Hamiltonoperator eines Elektrons in der Kette.
- (e) Zeichnen Sie die Dispersionsrelation unter der Annahme $V > 0$. Wenn die Elektronenbesetzung dieses Bandes ein Elektron pro Einheitszelle beträgt, wie sieht dann die Fermi-Oberfläche aus? Was passiert, wenn die Elektronenbesetzung sehr gering ist? Geben Sie in diesem Fall die effektive Masse m^* der Elektronen an.